

Problema 1: Juli tiene una caja con bolitas y les propone a sus tres amigos que adivinen cuántas bolitas hay en la caja. Alan dice que hay 192, Bruno dice que hay 205 y Caro dice que hay 163. A continuación, Juli informa que uno de sus amigos se equivocó por 22 bolitas, otro por 20 y otro por 9, pero no aclara, en cada caso, si el error fue por exceso o por defecto, ni a quién le corresponde cada error. Determinar la cantidad de bolitas que hay en la caja.

Problema 2: Hallar todos los números enteros positivos de dos dígitos ab tales que $ab + ba$ sea igual a un número entero elevado al cuadrado.

Problema 3: Sean ABC un triángulo equilátero y D el punto del lado BC tal que $\widehat{CAD} = 21^\circ$. Consideramos el punto E de la recta AD tal que $AB = BE$. Calcular la medida de los ángulos del triángulo BCE .
Aclaración. El punto D está ubicado entre A y E .

Respuestas – Zonal OMA 2025 - Nivel 1

Problema 1	En la caja hay 183 bolitas.
Problema 2	$ab = \{29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92\}$
Problema 3	Los ángulos del triángulo BCE son: $\widehat{B} = 42^\circ$ y $\widehat{C} = \widehat{E} = 69^\circ$.